

DER MySQL — SGR

Documento generado desde `der.md` del repositorio

Criterio 6 de la entrega del 15 de septiembre · 10 puntos.

El modelo de datos de SGR: **22 tablas, 52 claves foráneas y 8 enumerados**, en cinco diagramas. Sale de `backend/prisma/schema.prisma` y de las migraciones que ya corren en producción, traducido a MySQL con la tabla de equivalencias de `clases.md §9`.

Los nombres son **exactamente** los del diagrama de clases: una clase, una tabla, sin excepciones. Esa correspondencia es el criterio transversal de la rúbrica, y la comprueba `npm run verificar:entrega`.

1. Qué pide la rúbrica §5.6, y dónde está

Lo que pide	Dónde está
Entidades correctamente nombradas	Los cinco diagramas · §13
PK en cada tabla que lo requiera	Las 22 llevan <code>id : CHAR(36)</code> · §11 explica por qué UUID y no autoincremento
FK y relaciones	§9 , las 52 con su tabla destino y su <code>ON DELETE</code>
Cardinalidades 1:1, 1:N, N:M	§10
Tablas asociativas para los N:M	<code>organization_members</code> , <code>metas_item</code> y <code>validaciones</code> — §10.3
Campos y tipos compatibles con MySQL	Los diagramas 29 a 32 traen cada columna con su tipo · §12
Restricciones básicas, sin redundancias	§12.3

2. De dónde sale, y por qué de ahí

De `backend/prisma/schema.prisma` y de `backend/prisma/migrations/`. No de un diseño hecho para la entrega.

La diferencia importa: el esquema tiene reglas que no se ven en el modelo Prisma y que sí dan puntos —los `CHECK` de RUT, de fechas y de metas, y los dos disparadores de inmutabilidad— porque viven en el SQL de la migración `20260901120000_modelo_v2_especificacion_oficial`. Un DER dibujado solo desde el `.prisma` las perdería.

Las 52 claves foráneas de §9 están extraídas de las sentencias `ALTER TABLE ... ADD CONSTRAINT ... FOREIGN KEY` de las migraciones, no transcritas a mano. Es lo que permite afirmar que no falta ni sobra ninguna.

⚠ Las migraciones incluyen una tabla `metas` (modelo v1: unidad × categoría × trimestre) con tres FK.

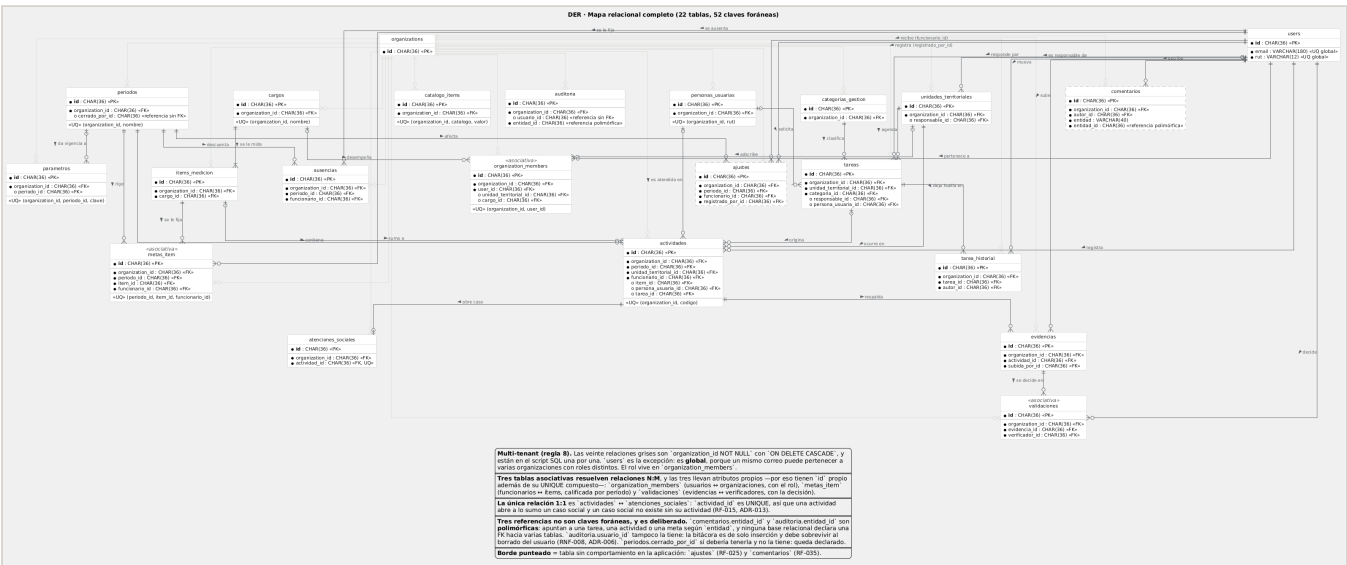
No está en el DER porque ya no existe: la eliminó la migración `20260903230000_eliminar_cumplimiento_v1` junto con la vista materializada `cumplimiento_ponderado_vista`. Hoy el cálculo vive en `services/cumplimiento.ts` y hay una sola fuente (ADR-014).

3. Los cinco diagramas

#	Diagrama	Qué responde
1	<u>Mapa relacional completo</u>	Las 22 tablas y las 52 FK de una vez. Es el diagrama de la coherencia relacional
2	<u>Configuración de la medición</u>	Período, parámetros, cargo, ítem, meta, ausencia y ajuste, con todas sus columnas
3	<u>Registro, evidencia y personas</u>	La cadena que da el puntaje, y la ficha del vecino
4	<u>Territorio, agenda y catálogos</u>	El tubo de trabajo y lo configurable
5	<u>Plataforma, identidad y bitácora</u>	Multi-tenant, rol y trazabilidad

Van separados por legibilidad. Veintidós tablas con todas sus columnas en un solo lienzo no se leen impresas: el mapa completo muestra solo las claves, y los otros cuatro traen el detalle de campos y tipos. Entre los cuatro cubren las 22 tablas sin repetir ninguna; cuando un diagrama necesita una tabla que se detalla en otro, la dibuja reducida a su `id` y con el estereotipo que dice dónde está completa (por ejemplo «en 32-der-plataforma»).

4. Mapa relacional completo



Mapa relacional completo

Fuente: [pum1/28-der-general.pum1](#)

`users` es la única tabla **sin** `organization_id`, y es deliberado: es global. Ver §8.

DER - Configuración de la medición (5 tablas)

peridos

- id: CHAR(36) «PK»
- organization_id: CHAR(36) «FK»
- nombre: VARCHAR(120)
- fecha_inicio: DATE
- fecha_termino: DATE
- estado: ENUM('abierta', 'cerrada') = 'abierta'
- cerrado_por_id: CHAR(36) «FK»
- version: INT = 1
- created_at: DATETIME(3) = CURRENT_TIMESTAMP(3)
- updated_at: DATETIME(3)
- «UO» (organization_id, nombre)
- «CK» (organization_id, estado)
- «CHECK» fecha_termino >= fecha_inicio

usuarios

- id: CHAR(36) «PK»
- organization_id: CHAR(36) «FK»
- periodo_id: CHAR(36) «FK»
- funcionario_id: CHAR(36) «FK»
- tipo: ENUM('fiscal', 'voluntario', 'compensatorio', 'emergencia')
- fecha_desde: DATE
- fecha_hasta: DATE
- dia: INT
- observacion: TEXT
- version: INT = 1
- created_at: DATETIME(3) = CURRENT_TIMESTAMP(3)
- updated_at: DATETIME(3)
- «CK» (organization_id, periodo_id, funcionario_id)

ajustes

- id: CHAR(36) «PK»
- organization_id: CHAR(36) «FK»
- periodo_id: CHAR(36) «FK»
- funcionario_id: CHAR(36) «FK»
- legislador_id: CHAR(36) «FK»
- tipo: VARCHAR(20)
- motivo: TEXT
- o canal: VARCHAR(60)
- o persona_nombre: VARCHAR(160)
- o persona_contacto: VARCHAR(160)
- o sector: VARCHAR(20)
- fecha: DATE
- version: INT = 1
- created_at: DATETIME(3) = CURRENT_TIMESTAMP(3)
- updated_at: DATETIME(3)
- «CK» (organization_id, periodo_id, funcionario_id)

cargos

- id: CHAR(36) «PK»
- organization_id: CHAR(36) «FK»
- nombre: VARCHAR(160)
- o area: VARCHAR(60)
- activo: TINYINT(1) = 1
- version: INT = 1
- created_at: DATETIME(3) = CURRENT_TIMESTAMP(3)
- updated_at: DATETIME(3)
- «UO» (organization_id, nombre)
- «CK» (organization_id, activo)

items_medicion

- id: CHAR(36) «PK»
- organization_id: CHAR(36) «FK»
- cargo_id: CHAR(36) «FK»
- nombre: VARCHAR(200)
- tipo: ENUM('cantidad', 'porcentaje') = 'cantidad'
- direccion: ENUM('mayor', 'menor', 'igual') = 'mayor', 'menor'
- alimentado_por_usuario: TINYINT(1) = 0
- orden: INT = 1
- activo: TINYINT(1) = 1
- version: INT = 1
- created_at: DATETIME(3) = CURRENT_TIMESTAMP(3)
- updated_at: DATETIME(3)
- «CK» (organization_id, cargo_id, activo)

medias_item

- id: CHAR(36) «PK»
- organization_id: CHAR(36) «FK»
- periodo_id: CHAR(36) «FK»
- item_id: CHAR(36) «FK»
- funcionario_id: CHAR(36) «FK»
- meta_valor: DECIMAL(12, 2)
- ponderador: DECIMAL(15, 4)
- version: INT = 1
- created_at: DATETIME(3) = CURRENT_TIMESTAMP(3)
- updated_at: DATETIME(3)
- «UO» (periodo_id, item_id, funcionario_id)
- «CK» (organization_id, periodo_id, funcionario_id)
- «CHECK» meta_valor > 0
- «CHECK» ponderador BETWEEN 0 AND 1

Diagrama de Relaciones:

- peridos «1» «da vigencia a» «1» parametros
- peridos «1» «no aumenta» «1» usuarios
- peridos «1» «afecta» «1» ajustes
- peridos «1» «registra (registrado_por_id)» «1» ajustes
- peridos «1» «no se usa» «1» ajustes
- peridos «1» «no se usa» «1» medias_item
- usuarios «1» «no se usa» «1» ajustes
- ajustes «1» «no se usa» «1» medias_item
- cargos «1» «no se usa» «1» medias_item
- items_medicion «1» «no se usa» «1» medias_item
- medias_item «1» «asociativa» «1» medias_item

Notas:

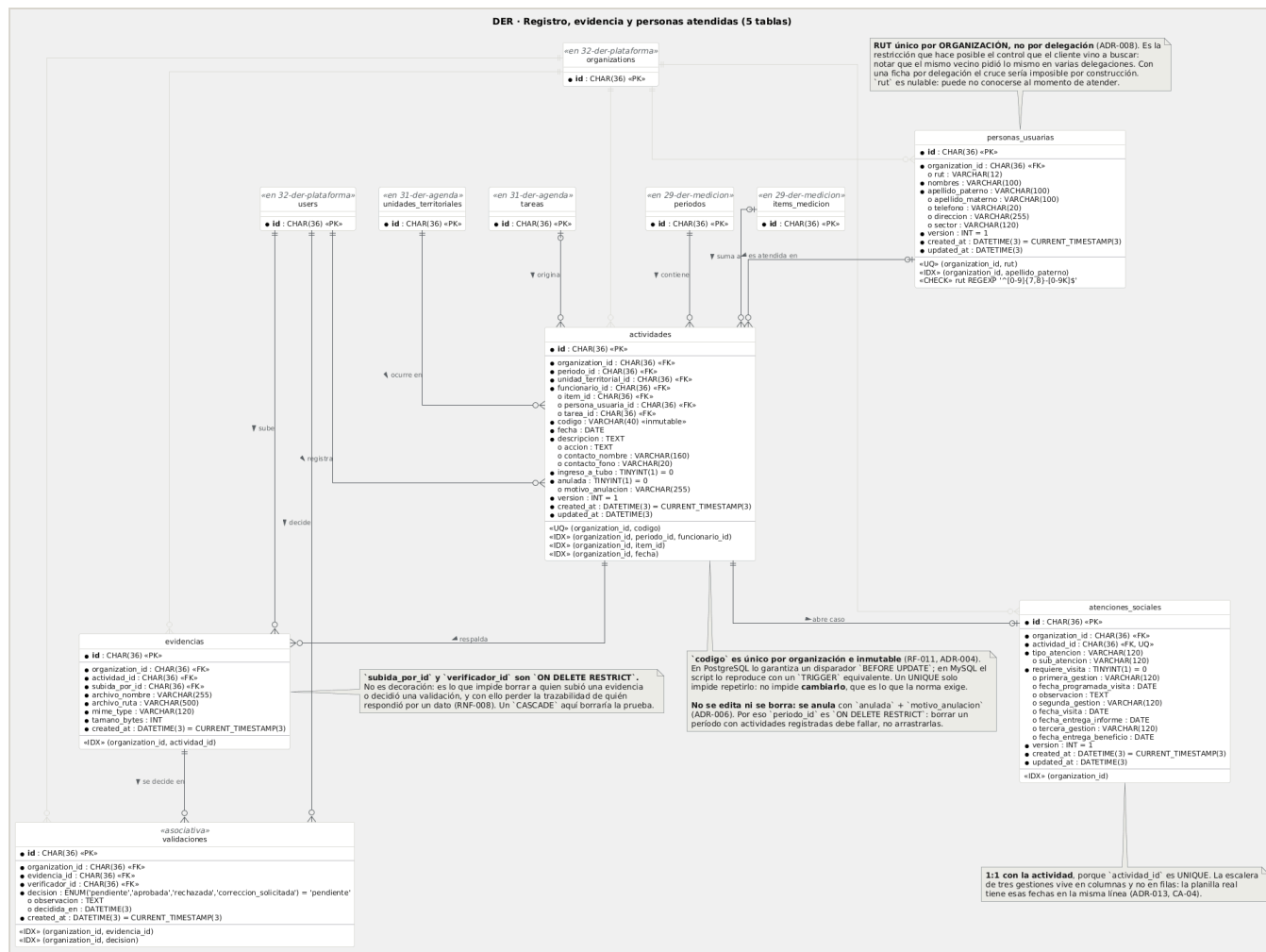
- periodo_id nulo significa -valor por defecto de la organización-** (RF-038, ADR-007) Qui con el UNIQUE, tanto MySQL como PostgreSQL tratan los NULL como distintos entre si, así que la unicidad de (organization_id, NULL, clave) **no la garantiza el índice**: la exige 'services/parameters.ts'. Es el mismo comportamiento en los dos motores, así que la traducción no introduce una diferencia.
- Borde punteado = pendiente.** La tabla existe, pero RF-025 no está implementado; no hay de ajustes. Los valores del ajuste (+ o -) y (-20%) saldrán de parámetros, nunca del código.
- Tabla asociativa con atributos.** Resuelve el N:M entre funcionario e ítem, calificado por periodo. 'ponderador' es la RN-001: los de un funcionario en un periodo debet sumar exactamente 1,0000. Esa suma cruza filas, así que ningún CHECK puede expresarla: la exige el 'PUT /medias-item' del conjunto. El CHECK si cubre el rango 0..1.

Fuente: [pum1/29-der-medicion.pum1](#)

Dos cosas que conviene mirar:

- ## DER MySQL — SGR

6. Registro, evidencia y personas atendidas



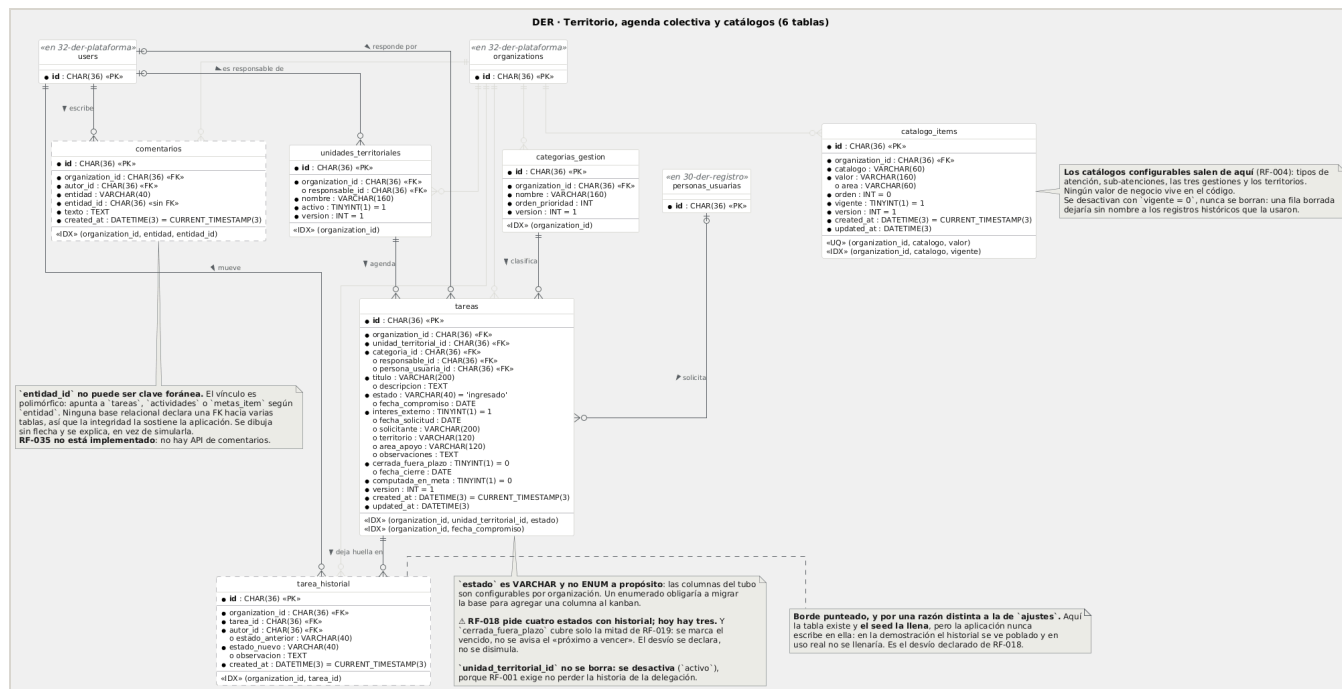
Registro, evidencia y personas

Fuente: [puml/30-der-registro.puml](#)

Cinco tablas: `personas_usuarios`, `actividades`, `evidencias`, `validaciones` y `atenciones_sociales`. Es la cadena que otorga el puntaje —**solo la evidencia con validación aprobada suma (RN-009)**— y la ficha del vecino.

- `personas_usuarios` tiene el **RUT único por ORGANIZACIÓN, no por delegación (ADR-008)**. Es la restricción que hace posible el control que el cliente vino a buscar: notar que el mismo vecino pidió lo mismo en varias delegaciones. Con una ficha por delegación, ese cruce sería imposible por construcción. `rut` es nutable porque puede no conocerse al momento de atender.
- `evidencias.subida_por_id` y `validaciones.verificador_id` **SON ON DELETE RESTRICT**. No es decoración: es lo que impide borrar a quien subió una evidencia o decidió una validación y perder con ello la trazabilidad de quién respondió por un dato (RNF-008). Un `CASCADE` ahí borraría la prueba.
- `actividades.periodo_id` también es **RESTRICT**: borrar un periodo con actividades registradas debe fallar, no arrastrarlas (RN-013).

7. Territorio, agenda colectiva y catálogos



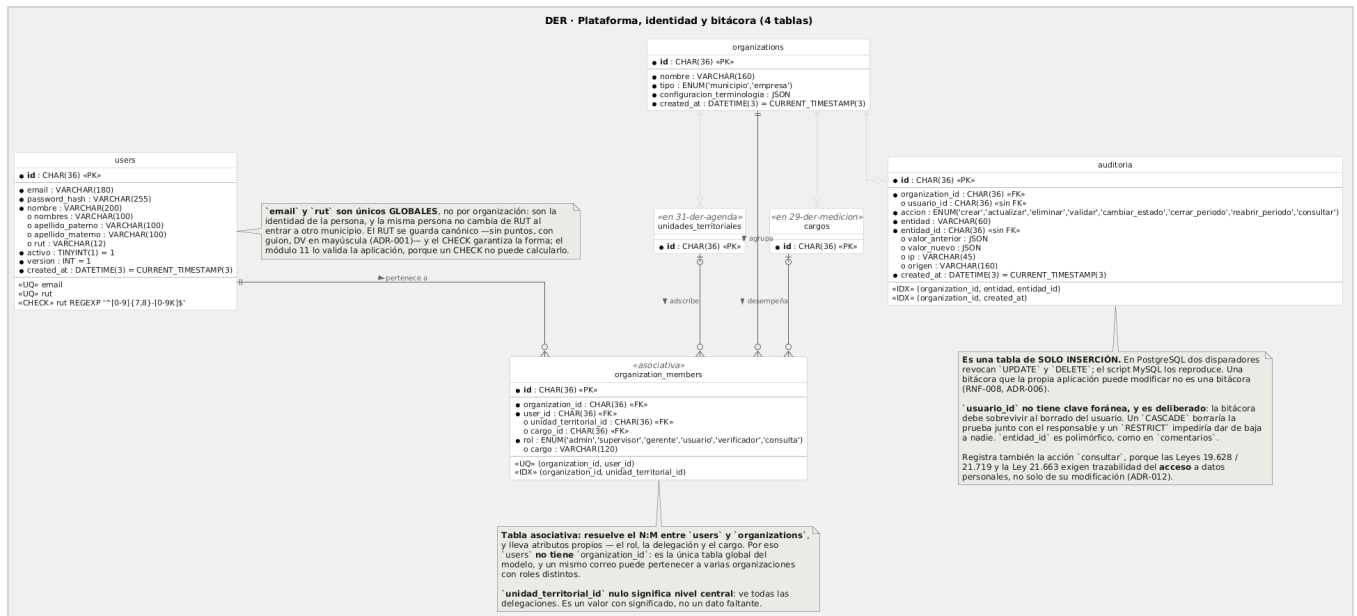
Territorio, agenda y catálogos

Fuente: [pum1/31-der-agenda.pum1](#)

Seis tablas: `unidades_territoriales`, `categorias_gestion`, `tareas`, `tarea_historial`, `catalogo_items` y `comentarios`.

- `tareas.estado` es **VARCHAR** y no **ENUM** a propósito: las columnas del tubo son configurables por organización. Un enumerado obligaría a migrar la base para agregar una columna al kanban.
- `unidades_territoriales` **no se borra: se desactiva** («activo»), porque RF-001 exige no perder la historia de la delegación.
- `comentarios.entidad_id` **no puede ser clave foránea**: el vínculo es polimórfico y apunta a `tareas`, `actividades` o `metas_item` según `entidad`. Ninguna base relacional declara una FK hacia varias tablas, así que la integridad la sostiene la aplicación. Se dibuja sin flecha y se explica, en vez de simularla.

8. Plataforma, identidad y bitácora



Plataforma, identidad y bitácora

Fuente: [puml/32-der-plataforma.puml](#)

Cuatro tablas: **organizations**, **users**, **organization_members** y **auditoria**.

- users es la única tabla global del modelo.** No lleva **organization_id** porque un mismo correo puede pertenecer a varias organizaciones con roles distintos. **email** y **rut** son únicos **globales**: son la identidad de la persona, y la misma persona no cambia de RUT al entrar a otro municipio.
- El rol vive en organization_members, no en users.** Y **unidad_territorial_id** nulo significa **nivel central**: ve todas las delegaciones. Es un valor con significado, no un dato faltante.
- auditoria es una tabla de solo inserción.** La migración revoca **UPDATE** y **DELETE** con dos disparadores; el script MySQL los reproduce. Una bitácora que la propia aplicación puede modificar no es una bitácora (RNF-008, ADR-006). Registra también la acción **consultar**, porque las Leyes 19.628 / 21.719 y la Ley 21.663 exigen trazabilidad del **acceso** a datos personales, no solo de su modificación (ADR-012).

9. Las 52 claves foráneas, y su comportamiento de borrado

Esta es la tabla que el script SQL tiene que reproducir sin faltar ni sobrar una. La rúbrica lo valida a mano; nosotros lo comprobaremos con script en el criterio 7.

El **ON DELETE** no es decoración: es una regla de negocio escrita en la base. **CASCADE** dice «esto no existe sin su padre», **RESTRICT** dice «no puedes borrar el padre mientras esto exista» y **SET NULL** dice «el vínculo es opcional y se pierde sin perder la fila». Las 52 son **ON UPDATE CASCADE**, así que esa columna se omite.

Tabla	Columna	Referencia a	ON DELETE
actividades	funcionario_id	users	CASCADE
	item_id	items_medicion	SET NULL

Tabla	Columna	Referencia a	ON DELETE
	organization_id	organizations	CASCADE
	periodo_id	periodos	RESTRICT
	persona_usuario_id	personas_usuarias	SET NULL
	tarea_id	tareas	SET NULL
	unidad_territorial_id	unidades_territoriales	CASCADE
ajustes	funcionario_id	users	CASCADE
	organization_id	organizations	CASCADE
	periodo_id	periodos	CASCADE
	registrado_por_id	users	RESTRICT
atenciones_sociales	actividad_id	actividades	CASCADE
	organization_id	organizations	CASCADE
auditoria	organization_id	organizations	CASCADE
ausencias	funcionario_id	users	CASCADE
	organization_id	organizations	CASCADE
	periodo_id	periodos	CASCADE
cargos	organization_id	organizations	CASCADE
catalogo_items	organization_id	organizations	CASCADE
categorias_gestion	organization_id	organizations	CASCADE
comentarios	autor_id	users	RESTRICT
	organization_id	organizations	CASCADE
evidencias	actividad_id	actividades	CASCADE
	organization_id	organizations	CASCADE
	subida_por_id	users	RESTRICT
items_medicion	cargo_id	cargos	CASCADE
	organization_id	organizations	CASCADE
metas_item	funcionario_id	users	CASCADE
	item_id	items_medicion	CASCADE
	organization_id	organizations	CASCADE
	periodo_id	periodos	CASCADE
organization_members	cargo_id	cargos	SET NULL
	organization_id	organizations	CASCADE

Tabla	Columna	Referencia a	ON DELETE
	unidad_territorial_id	unidades_territoriales	SET NULL
	user_id	users	CASCADE
parametros	organization_id	organizations	CASCADE
	periodo_id	periodos	CASCADE
periodos	organization_id	organizations	CASCADE
personas_usuarias	organization_id	organizations	CASCADE
tarea_historial	autor_id	users	RESTRICT
	organization_id	organizations	CASCADE
	tarea_id	tareas	CASCADE
tareas	categoria_id	categorias_gestion	RESTRICT
	organization_id	organizations	CASCADE
	persona_usuario_id	personas_usuarias	SET NULL
	responsable_id	users	SET NULL
	unidad_territorial_id	unidades_territoriales	CASCADE
unidades_territoriales	organization_id	organizations	CASCADE
	responsable_id	users	SET NULL
validaciones	evidencia_id	evidencias	CASCADE
	organization_id	organizations	CASCADE
	verificador_id	users	RESTRICT

52 claves foráneas: 20 de `organization_id` y 32 de negocio.

9.1 Cuatro referencias que NO son claves foráneas

No es un olvido. Cada una tiene su razón, y el DER las dibuja como columna sin flecha en vez de simular una integridad que no existe.

Columna	Por qué no tiene FK
comentarios.entidad_id	Polimórfica: apunta a <code>tareas</code> , <code>actividades</code> o <code>metas_item</code> según <code>entidad</code> . Ninguna base relacional declara una FK hacia varias tablas
auditoria.entidad_id	Polimórfica, por lo mismo: la bitácora registra cambios de cualquiera de las 22 tablas
auditoria.usuario_id	Deliberado: la bitácora es de solo inserción y debe sobrevivir al borrado del usuario. Un <code>CASCADE</code> borraría la prueba junto con el responsable, y un <code>RESTRICT</code> impediría dar de baja a nadie
periodos.cerrado_por_id	Debería tenerla y no la tiene. Ver §14

10. Cardinalidades: una 1:1, cincuenta y una 1:N y tres N:M

10.1 La única relación 1:1

`actividades` **1** — **0..1** `atenciones_sociales` .

Lo que la hace 1:1 es que `atenciones_sociales.actividad_id` sea **UNIQUE**, no la FK. Una actividad abre a lo sumo un caso social, y un caso social no existe sin su actividad (RF-015, [ADR-013](#)).

La escalera de las **tres gestiones** vive en columnas y no en filas — `primera_gestion` , `segunda_gestion` , `tercera_gestion` con sus fechas— porque así está en la planilla real que el cliente usa hoy: las tres fechas en la misma línea ([estructura-planilla-real](#)). Modelarlas como filas de una tabla hija habría sido más «normal» y menos fiel.

10.2 Las 1:N

Las otras 51. Los tres N:M de más abajo **no son relaciones aparte**: cada uno es un par de estas 1:N que converge en una tabla asociativa. En el diagrama se distinguen dos formas, y la diferencia es si la FK admite nulo:

Notación	Significa	Ejemplo
A —o< B	Cada B tiene exactamente un A (FK NOT NULL)	<code>periodos</code> → <code>metas_item</code>
A o—o< B	Cada B tiene cero o un A (FK nutable)	<code>personas_usuarias</code> → <code>tareas</code> : una solicitud puede no venir de un vecino registrado
A — < B	Cada B tiene uno, y cada A tiene al menos uno	<code>cargos</code> → <code>items_medicion</code> : un cargo sin ítems medibles no tiene sentido

El `1..*` de `cargos` → `items_medicion` es una **regla de negocio**, no una **restricción de la base**: ningún motor relacional puede exigir que exista al menos un hijo. La sostiene la aplicación, y se dibuja igual que en el [diagrama de clases](#), donde esa relación es una composición.

10.3 Las tres tablas asociativas

Las tres resuelven un N:M y **llevan atributos propios**, así que no son tablas puente puras: por eso tienen `id` propio además de su **UNIQUE** compuesto.

Tabla	Resuelve el N:M entre	Atributos que carga
<code>organization_members</code>	<code>users</code> ↔ <code>organizations</code>	<code>rol</code> , <code>unidad_territorial_id</code> , <code>cargo_id</code> , <code>cargo</code>
<code>metas_item</code>	<code>users</code> (funcionario) ↔ <code>items_medicion</code> , calificada por <code>periodos</code>	<code>meta_valor</code> , <code>ponderador</code>
<code>validaciones</code>	<code>evidencias</code> ↔ <code>users</code> (verificador)	<code>decision</code> , <code>observacion</code> , <code>decidida_en</code>

`metas_item` **es ternaria**: su **UNIQUE** (`periodo_id`, `item_id`, `funcionario_id`) dice que a un funcionario se le fija una sola meta por ítem y período. Cambiar de período crea filas nuevas, no edita las viejas — es lo que permite cerrar un período sin tocar su historia.

validaciones no colapsa a 1:1 con la evidencia, y es a propósito: una evidencia puede recibir «corrección solicitada» y después «aprobada». Guardar solo la última decisión borraría el recorrido, y RF-013 pide tres decisiones posibles, no dos.

11. Claves primarias, y por qué todas son UUID

Las 22 tablas tienen `id : CHAR(36)` como clave primaria, generado como UUID v4 por la aplicación.

Tres razones, y ninguna es estética:

- 1. **Multi-tenant.** Un autoincremento revela cuántas filas tiene el vecino de al lado y facilita el acceso por tanteo a recursos de otra organización. Con UUID, un identificador ajeno no se adivina; si igual llega, la consulta filtra por `organization_id` y responde **404**.
- 2. **El identificador se conoce antes de escribir.** Permite construir el registro completo —con su código de evidencia y su ruta de archivo— antes del `INSERT`, en una sola transacción.
- 3. **El RUT no es clave.** Aunque identifique a la persona, es un dato que se corrige, que puede llegar mal escrito y que a veces no se conoce al momento de atender. Va como columna con `UNIQUE` y `CHECK`, nunca como PK ni como FK ([ADR-001](#)).

El costo es real y se acepta: `CHAR(36)` ocupa más que un `INT` y sus índices son más grandes. A la escala del caso —una municipalidad, decenas de miles de filas al año— no se nota.

12. Los tipos: PostgreSQL → MySQL

12.1 La equivalencia

La implementación corre sobre **PostgreSQL 16**; el entregable está en **MySQL**, porque así lo pide la rúbrica (decisión **D-1** del [plan](#), consulta abierta nº 13). No se migra el sistema: se traduce el modelo, declarando las equivalencias.

Tipo en el diagrama de clases	PostgreSQL (implementación)	MySQL (entregable)
UUID	<code>uuid</code>	<code>CHAR(36)</code>
String	<code>text</code>	<code>VARCHAR(n)</code>
String (texto largo)	<code>text</code>	<code>TEXT</code>
Boolean	<code>boolean</code>	<code>TINYINT(1)</code>
Int	<code>integer</code>	<code>INT</code>
Decimal	<code>numeric(p,s)</code>	<code>DECIMAL(p,s)</code>
Date	<code>date</code>	<code>DATE</code>
DateTime	<code>timestampz</code>	<code>DATETIME(3)</code>
Json	<code>jsonb</code>	<code>JSON</code>

Tipo en el diagrama de clases	PostgreSQL (implementación)	MySQL (entregable)
Enumerado	CREATE TYPE ... AS ENUM	ENUM(...)

Fechas y horas no son lo mismo (ADR-002): un día calendario va en `DATE` y un instante en `DATETIME(3)`. Por eso `actividades.fecha` es `DATE` y `created_at` es `DATETIME(3)`.

⚠ `DATETIME` no guarda zona horaria y `timestampz` sí. Es la única pérdida real de la traducción, y se declara: en MySQL el equivalente fiel sería `TIMESTAMP`, pero su rango termina en 2038. Se elige `DATETIME(3)` y se deja constancia de que la aplicación guarda todos los instantes en UTC y convierte al mostrar, que es lo que hoy hace `lib/fechas.ts`.

12.2 Por qué los `VARCHAR` tienen el largo que tienen

PostgreSQL usa `text` sin largo. MySQL exige uno en toda columna indexada, así que hubo que elegirlos. El criterio fue el dato, no la comodidad, y queda escrito acá para que el script use los mismos números:

Largo	Para qué	Ejemplos
<code>VARCHAR(12)</code>	RUT canónico 17721947-9	<code>users.rut</code> , <code>personas_usuarias.rut</code>
<code>VARCHAR(20)</code>	Teléfono chileno con prefijo	<code>contacto_fono</code> , <code>telefono</code>
<code>VARCHAR(40)</code>	Código de evidencia SOC-20260713-0010, estado del tubo	<code>actividades.codigo</code> , <code>tareas.estado</code>
<code>VARCHAR(45)</code>	Dirección IP, IPv6 incluida	<code>auditoria.ip</code>
<code>VARCHAR(60)</code> / <code>(80)</code>	Clave de parámetro, nombre de catálogo, área	<code>parametros.clave</code> , <code>cargos.area</code>
<code>VARCHAR(100)</code>	Cada parte del nombre por separado (ADR-003)	<code>nombres</code> , <code>apellido_paterno</code>
<code>VARCHAR(120)</code> – <code>(200)</code>	Nombres visibles y valores de catálogo	<code>periodos.nombre</code> , <code>tareas.titulo</code>
<code>VARCHAR(255)</code> / <code>(500)</code>	Nombre y ruta de archivo	<code>evidencias.archivo_nombre</code> , <code>archivo_ruta</code>
<code>TEXT</code>	Texto libre sin tope razonable	<code>descripcion</code> , <code>observacion</code> , <code>motivo</code> , <code>texto</code>

Ninguna columna `TEXT` está indexada, que es la condición para que la traducción sea segura: MySQL no admite indexar un `TEXT` sin declarar un prefijo.

Ningún índice se pasa del límite de InnoDB. El más largo es el `UNIQUE (organization_id, catalogo, valor)` de `catalogo_items`: $36 + 60 + 160 = 256$ caracteres, que en `utf8mb4` son 1.024 bytes, holgadamente bajo los 3.072 que admite una fila `DYNAMIC`. Se revisaron los diez índices compuestos y ninguno se acerca.

12.3 Restricciones: `UNIQUE`, `CHECK` y dos disparadores

Once restricciones `UNIQUE` repartidas en diez tablas, y todas son una regla de negocio disfrazada: (`users` aporta dos, `email` y `rut`, cada una por su lado.)

Tabla	UNIQUE	Qué regla es
users	email · rut (globales)	La identidad de la persona no depende del municipio
organization_members	(organization_id, user_id)	Una persona tiene un solo rol por organización
periodos	(organization_id, nombre)	No hay dos «3er trimestre 2026»
cargos	(organization_id, nombre)	Ídem para el organigrama
parametros	(organization_id, periodo_id, clave)	Un valor por clave y vigencia (RF-038)
metas_item	(periodo_id, item_id, funcionario_id)	Una meta por funcionario, ítem y período (RF-007)
personas_usuarias	(organization_id, rut)	Una ficha por vecino en todo el municipio (ADR-008)
actividades	(organization_id, codigo)	El código de evidencia no se repite (RF-011)
catalogo_items	(organization_id, catalogo, valor)	No hay dos «Vivienda» en el mismo catálogo
atenciones_sociales	actividad_id	Es lo que hace la relación 1:1

Cinco CHECK , tomados de la migración:

Tabla	CHECK	Regla
users	rut REGEXP '^([0-9]{7,8}-[0-9K])\$'	RUT canónico (ADR-001)
personas_usuarias	rut REGEXP '^([0-9]{7,8}-[0-9K])\$'	Ídem
periodos	fecha_termino >= fecha_inicio	RN-013
metas_item	meta_valor > 0	RN-002
metas_item	ponderador BETWEEN 0 AND 1	RN-001, en lo que un CHECK alcanza

El CHECK garantiza la **forma** del RUT; el **módulo 11** lo valida lib/rut.ts , porque un CHECK no puede calcular un dígito verificador.

Dos disparadores, porque son invariantes que no se pueden confiar a la aplicación:

Disparador	Sobre	Qué impide
auditoria_es_inmutable	auditoria , antes de UPDATE y de DELETE	Que la propia aplicación altere la bitácora (RNF-008)
actividad_codigo_inmutable	actividades , antes de UPDATE	Que el código de evidencia cambie (RF-011)

El **UNIQUE** **no basta para el código**: impide repetirlo, no impide **cambiarlo**, que es lo que la norma exige. El script MySQL los reproduce con SIGNAL SQLSTATE '45000' , que es el equivalente de RAISE EXCEPTION .

12.4 Los ocho enumerados

Enumerado	Valores	Tabla
Rol	admin , supervisor , gerente , usuario , verificador , consulta	organization_members.rol
TipoOrganizacion	municipio , empresa	organizations.tipo
EstadoPeriodo	abierto , cerrado	periodos.estado
TipoItem	cantidad , porcentaje	items_medicion.tipo
DireccionItem	mayor_mejor , menor_mejor	items_medicion.direccion
DecisionValidacion	pendiente , aprobada , rechazada , correccion_solicitada	validaciones.decision
TipoAusencia	licencia , vacaciones , compensatorio , emergencia	ausencias.tipo
AccionAuditoria	crear , actualizar , eliminar , validar , cambiar_estado , cerrar_periodo , reabrir_periodo , consultar	auditoria.accion

DireccionItem merece una línea: «pendientes en tubo **menor a** 10 %» es un ítem inverso, donde superar la meta es malo. Sin esa columna el sistema premiaría tener más pendientes ([ADR-009](#)).

tareas.estado no es enumerado y sí lo parece. Ver §Z.

13. Coherencia: tabla ↔ clase ↔ caso de uso

Es la misma tabla de [clases.md §10](#), leída desde el lado del DER. **22 clases, 22 tablas:** no hay clase sin tabla ni tabla sin clase, y `npm run verificar:entrega` lo comprueba en los dos sentidos contra `schema.prisma`.

Tabla	Clase	Casos de uso que la usan
organizations	Organization	Todos (multi-tenant)
users	User	Todos
organization_members	OrganizationMember	Todos (alcance por rol)
unidades_territoriales	UnidadTerritorial	CU-06, CU-07, CU-09, CU-12
categorias_gestion	CategoriaGestion	CU-06
tareas	Tarea	CU-01, CU-06, CU-07
tarea_historial	TareaHistorial	—  sin escritura
periodos	Periodo	CU-01, CU-04, CU-05, CU-09, CU-12
parametros	Parametro	CU-02, CU-05, CU-09, CU-11, CU-12
cargos	Cargo	CU-01, CU-04
items_medicion	ItemMedicion	CU-01, CU-04, CU-05

Tabla	Clase	Casos de uso que la usan
metas_item	MetaItem	CU-04, CU-05, CU-09
personas_usuarias	PersonaUsuaría	CU-01, CU-06, CU-11
actividades	Actividad	CU-01, CU-02, CU-08, CU-10, CU-11
evidencias	Evidencia	CU-02, CU-03
validaciones	Validacion	CU-03, CU-05, CU-09
atenciones_sociales	AtencionSocial	CU-08, CU-11
ausencias	Ausencia	CU-05, CU-09
ajustes	Ajuste	—  RF-025 pendiente
catalogo_items	CatalogoItem	CU-02, CU-06, CU-08
comentarios	Comentario	—  RF-035 pendiente
auditoria	Auditoria	CU-01 a CU-04, CU-06 a CU-08, CU-10 a CU-12

14. Lo que el DER declara y no arregla

Un DER que describe el código como si fuera el requisito vuelve invisible el incumplimiento. Estos cinco puntos van dibujados tal como están, con su marca:

Qué	Cómo se dibuja	Por qué
ajustes	Borde punteado	La tabla existe; RF-025 no está implementado : no hay API de ajustes
comentarios	Borde punteado	Ídem con RF-035
tarea_historial	Borde punteado	La tabla existe y el seed la llena , pero la aplicación nunca escribe en ella. En la demostración el historial se ve poblado y en uso real no se llenaría. Es el desvío declarado de RF-018
tareas.estado	VARCHAR , tres valores en uso	RF-018 pide cuatro estados con historial de transiciones, y RF-019 alertas de «próximo a vencer»; <code>cerrada_fuera_plazo</code> solo marca el vencido
periodos.cerrado_por_id	Columna sin flecha	Debería ser FK a <code>users</code> y no lo es . No estaba declarado en ninguna parte: apareció al extraer las 52 FK de las migraciones para este DER. Se deja igual, porque el artefacto describe el sistema que hay. Corrección propuesta después de la entrega : agregar la FK con <code>ON DELETE RESTRICT</code> , igual que <code>ajustes.registrado_por_id</code> , que es el caso análogo y sí la tiene

Los tres primeros están en [siguiente-sesion.md §4.bis](#) con su costo. El quinto se agrega ahí al cerrar este criterio.

15. Cómo se comprueba y cómo se regenera

```
cd frontend
npm run verificar:entrega          # coherencia entre todos los artefactos
npm run puml -- ../docs/entrega/puml --png  # regenera los PNG desde los .puml
```

La fuente es el `.puml`, nunca el PNG. Y la fuente del `.puml` es `backend/prisma/schema.prisma`: si el esquema cambia, el diagrama queda desactualizado y el verificador lo dice.

El **script SQL** ([script-sql.md](#)) se escribe desde este documento, y el criterio 7 agrega al verificador un bloque que compara el `.sql` contra `schema.prisma`: ni una tabla ni una clave foránea de más ni de menos. Es la exigencia literal de la rúbrica —«toda FK representada en el DER debe existir en el script SQL»— hecha comprobación automática.